



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

DISCIPLINA

JOGOS DIGITAIS

Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas



4º semestre



Prof. Dr. Zilio Sartori Junior



Jogos Digitais

S01-01



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

BLOCO 1: APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

como a disciplina funciona — do primeiro dia ao Demo Day

01



A DISCIPLINA

objetivo, caráter introdutório e conexão com ADS.

02



A JORNADA

as 16 semanas em 5 fases, dos fundamentos ao Demo Day.

03



AValiação

prova 60% · game 20% · fixação 20%.

04



REGRAS DO JOGO

questionários semanais e política transparente de IA.

05



ROTEIRO DE HOJE

o mapa do primeiro encontro.

01 02 03 04 05 06 07



AO FINAL DO BLOCO — vocês saberão exatamente o que a disciplina espera e o que entrega.

Jogos Digitais

S01-B1



IFRS
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

QUEM GOSTARIA DE CONSTRUIR UM GAME?

Antes de escrever uma linha de código ou desenhar um personagem, um Game Designer precisa responder algumas perguntas importantes.



? Que tipo de experiência quero proporcionar ao jogador?



? Como o jogador enxergará esse mundo?



? Como os jogadores participarão da partida?



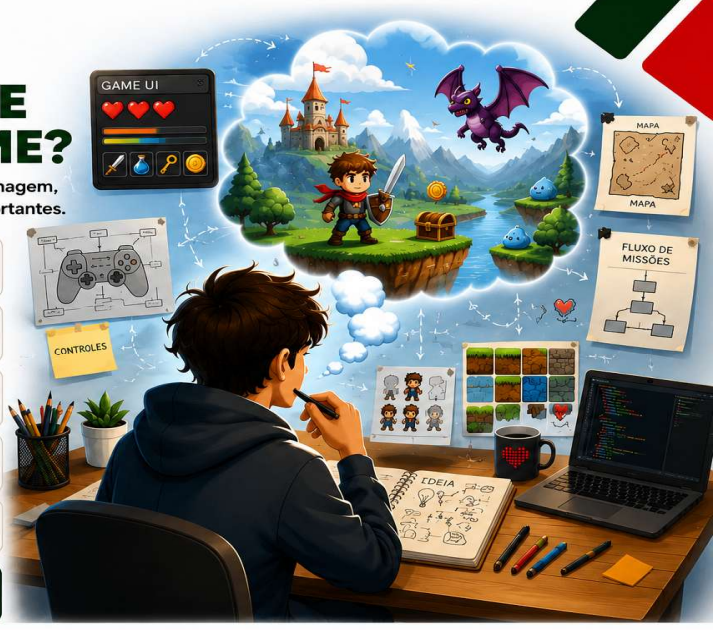
? O que os jogadores deverão alcançar?



? Como isso será possível?



Será que basta ter uma boa ideia para criar um bom jogo?



 www.ifrs.edu.br

 Educação pública, gratuita e de qualidade

Fontes: Adams, E. (2021). *Fundamentals of Game Design* (4th ed.). New Riders.
Fullerton, T. (2024). *Game Design Workshop* (6th ed.). CRC Press.
Schell, J. (2019). *The Art of Game Design: A Book of Lenses* (3rd ed.). CRC Press.

S00-00



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

EMENTA DA DISCIPLINA

JOGOS DIGITAIS





CURSO
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS)



CARGA HORÁRIA
50 horas
33h presenciais • 17h a distância
1(um) encontro semanal



OBJETIVO GERAL
Compreender os conceitos fundamentais dos jogos digitais e desenvolver habilidades para projetar e implementar jogos 2D de forma criativa, colaborativa e com foco na experiência do jogador, utilizando a ferramenta GDevelop.



EMENTA
Conceitos de jogos digitais. Elementos de um jogo. Gêneros, perspectivas, modos e objetivos. Mecânicas e dinâmicas de jogos. Estudos de caso. Ferramenta GDevelop: recursos e funcionamento. Desenvolvimento de jogos 2D: planejamento, prototipação, implementação, testes e apresentação. Atividade Prática da Disciplina em equipe.





SÍNTESE DA DISCIPLINA
Desenvolvimento de jogos 2D: planejamento, prototipação, implementação, testes e apresentação.

Jogos Digitais

S01-02



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

JOGOS COMO SOFTWARE EM TEMPO REAL



01

OBJETIVO CENTRAL

Desenvolver em equipe um protótipo de jogo 2D funcional no GDevelop.

02

CARÁTER INTRODUTÓRIO

Pensamento computacional e lógica de eventos de forma lúdica.

03

CONEXÃO COM ADS

Jogos são software em tempo real: Engenharia de Software aplicada.



CONEXÃO CENTRAL

GAME DESIGN + LÓGICA DE EVENTOS + ENGENHARIA DE SOFTWARE



IDEIA



EVENTOS



TESTES



JOGO 2D

Jogos Digitais

S01-02



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA

PRESENCIAL + EaD + PROJETO



01

PRESENCIAL

16 ENCONTROS + 1 PALESTRA + DEMO DAY

16 encontros semanais neste formato, uma palestra com profissional da área de jogos e um Demo Day estendido para a apresentação pública dos jogos ao final.

02

A DISTÂNCIA

17 HORAS DE ATIVIDADES EaD

Atividades via Moodle, sempre articuladas com o conteúdo da aula e com o projeto, anunciadas ao fim de cada encontro.

03

PROJETO

EQUIPES DE 2-3 ALUNOS

Três checkpoints formativos nas semanas 7, 10 e 13: pontos de feedback do professor, sem nota, que garantem o avanço saudável até o Demo Day.



RITMO DO SEMESTRE

AULA



EaD



PROJETO



FEEDBACK



DEMO DAY

SEM. 1

SEM. 7

SEM. 10

SEM. 13

SEM. 16

Jogos Digitais

S01-03



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

A JORNADA DAS 16 SEMANAS

01

FASE 1 (SEM. 1-2) FUNDAMENTOS

Compreender elementos, gêneros e mecânicas dos jogos. Formar as equipes e conhecer o GDevelop — ferramenta visual usada para criar jogos.

02

FASE 2 (SEM. 3-5) DOMÍNIO DA FERRAMENTA

Criar sprites — elementos visuais do jogo — e eventos, regras no formato “se uma condição ocorrer, execute uma ação”, para movimentar e controlar personagens.

03

FASE 3 (SEM. 6-7) NASCIMENTO DO PROJETO

Definir a ideia e registrá-la no One-Page GDD — documento de uma página com objetivo, regras, mecânicas e cenário. Apresentar o plano no Checkpoint 1.

04

FASE 4 (SEM. 8-13) CONSTRUÇÃO

Desenvolver o protótipo com HUD — vidas e pontos na tela —, colisões — contato entre objetos —, áudio e playtest — teste realizado por jogadores. Apresentar os Checkpoints 2 e 3.

05

FASE 5 (SEM. 14-16) RETA FINAL

Corrigir erros, balancear a dificuldade e congelar o escopo. Realizar a prova teórica e apresentar o jogo concluído no Demo Day.



Cada semana constrói sobre a anterior — **o jogo cresce** um pedaço por aula.

Jogos Digitais

S01-03A



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

AValiação da disciplina

TRÊS COMPONENTES • UMA JORNADA CONTÍNUA



60%

PROVA TEÓRICA

Individual, escrita e sem consulta.
Semana 15 — encontro completo.
Conteúdo das semanas 1 a 14.
Foco em raciocínio, não decorreba de menus.
Guia de revisão no Moodle na Semana 13.

20%

GAME APRESENTADO

Protótipo funcionando + One-Page GDD +
apresentação no Demo Day.
A rubrica valoriza lógica e funcionamento,
nunca qualidade artística.

20%

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO

Média dos questionários semanais +
entregas EaD no Moodle.



LEITURA
ESTRATÉGICA

A prova é construída aula a aula.

Quem participa e faz os questionários revisa a matéria semana a semana.



Jogos Digitais

S01-03B



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO

COMO FUNCIONAM



- 01 QUANDO**
Semanas 1 a 14: toda aula de conteúdo termina com um questionário sobre o que foi visto no dia.
- 02 COMO**
5 a 10 questões, individual, nos minutos finais da aula, pelo computador ou celular. Correção automática e 1 tentativa.
- 03 QUANTO VALE**
A média dos 14 questionários, somada às entregas EaD, compõe 20% da nota.
- 04 PARA QUE SERVE**
Cada questionário funciona como um simulado parcial da prova da Semana 15.



PROGRESSO
DA MISSÃO



20% DA NOTA >>>

Presença ativa vale nota.

Jogos Digitais

S01-03C



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Erechim

POLÍTICA DE USO DE IA

IA COMO COPILOTO, NÃO PILOTO AUTOMÁTICO



- 01 PERMITIDO E INCENTIVADO**
 - Tirar dúvidas conceituais
 - Pedir pistas de diagnóstico
 - Gerar assets
 - Revisar o GDD
- 02 DESESTIMULADO**
 - Soluções prontas sem tentar antes
 - Entregas produzidas integralmente por IA

O objetivo é desenvolver o pensamento computacional do aluno.



REGRA DE TRANSPARÊNCIA

Declarar toda IA na seção "Ferramentas utilizadas" do GDD.

Usar IA declaradamente nunca reduz nota;
ocultar o uso, sim.



Jogos Digitais

S01-03D

POLÍTICA DE USO DE IA

IA COMO COPILOTO, NÃO PILOTO AUTOMÁTICO



- ✓ **A IA amplia a capacidade de fazer.**
O propósito continua sendo humano.

PARA REFLETIR

**IA IRÁ SUBSTITUIR
OS PROGRAMADORES,
JAMAIS OS
DESENVOLVEDORES!**

O que permanece essencial quando a IA assume cada vez mais tarefas técnicas?

VER VIDEO STEVE JOBS

POLÍTICA DE USO DE IA

A LIÇÃO DE STEVE JOBS PARA OS DESENVOLVEDORES



IDEIA CENTRAL • WWDC 1997

**“VOCÊ PRECISA COMEÇAR
PELA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
E TRABALHAR DE TRÁS PARA
FRENTE ATÉ A TECNOLOGIA.”**

01 TECNOLOGIA É MEIO

Linguagens, frameworks e IA só são úteis quando ajudam a resolver um problema real e gerar valor ao usuário.

02 O USUÁRIO PERCEBE

A maioria não conhece a tecnologia por trás do produto. Ela percebe uma experiência fluida, agradável e confiável.

03 DIFERENCIAL HUMANO

Com a IA assumindo tarefas, o foco do desenvolvedor migra para empatia, criatividade, ideias e decisões de produto.



A IA PODE EXECUTAR TAREFAS. O DESENVOLVEDOR DECIDE O QUE CRIAR — E PARA QUEM.

FERRAMENTAS DA DISCIPLINA

Todas gratuitas — disponíveis nos computadores do laboratório



TODAS AS FERRAMENTAS

JÁ ESTARÃO INSTALADAS E

PRONTAS PARA USO.

01 CRIAR
construção e recursos
visuais **GDEVELOP 5** SEMANA 2

A engine 2D onde o jogo da equipe será construído. Gratuita e de código aberto.

 ASSETS GRATUITOS
SEMANA 5

Loja do GDevelop, Kenney.nl (CC0) e OpenGameArt — os gráficos do seu jogo.

02 ORGANIZAR
acompanhamento
e apoio **MOODLE** DESDE HOJE

Materiais e questionários de fixação, entregas EaD e checkpoints do projeto.

 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
SEMESTRE TODO

Assistentes de conversa e geradores de assets — sempre declarados no GDD.

03 FINALIZAR
áudio, testes
e publicação **ÁUDIO** SEMANA 12

JF XR (integrado à engine) e freesound.org — efeitos sonoros e música.

 GD . GAMES
SEMANAS 1 E 15

Vitrine para jogar exemplos e publicar o protótipo da equipe.

